

MathCraft

**Ойын технологиялары арқылы математикалық
сауаттылықты дамыту**

Күнтізбелік тақырыптық жоспар

5 сынып 34 сағат

Автор: Токанова Назерке Оразбековна

Өскемен 2026

Түсінік

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 5-сыныпқа арналған факультативтік курсқа құрастырылған. Оқу жүктемесі аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Әр тақырып авторлық бағдарламадағы миссия кодымен, жұмыс дәптерімен және цифрлық ойынмен байланыстырылған.

Оқу жүктемесі

Сынып: 5

Апталық жүктеме: 1 сағат

Жалпы сағат саны: 34

Сабақ ұзақтығы: 45 минут

Өткізілу нысаны: факультатив

Модульдер бойынша сағат саны

Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Модуль	Сабақтар	Негізгі мазмұн	Сағат
1	1–9	Сандар және есептеу стратегиялары	9
2	10–18	Бөлшектер, ондық бөлшектер, пайыз және қатынас	9
3	19–30	Алгебралық, геометриялық және өлшемдік модельдер	12
4	31–34	Деректер, ықтималдық, логика және қорытынды жоба	4

№	Тақырып	Оқу нәтижесі	Ойын форматы	Тео-рия	Прак-тика	Бар-лығы
МС-01	MathCraft әлеміне кіріспе	Математикалық сауаттылықтың мәнін түсіну және мәселені шешудің 4 қадамын қолдану	Сандар қаласы: «Миссия картасы»	0,25	0,75	1
МС-02	Сандар детективі	Көптаңбалы сандарды оқу, жазу және разрядтық құрамын талдау	Сандар қаласы: «Құпия сан»	0,25	0,75	1
МС-03	Разрядтар шеберханасы	Сандарды салыстыру және разрядтық мән арқылы дәлелдеу	Сандар қаласы: «Разряд аукционы»	0,25	0,75	1
МС-04	Дөңгелектеу навигаторы	Сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу және жуық мәнді орынды қолдану	Сандар қаласы: «Дәл ме, жуық па?»	0,25	0,75	1
МС-05	Амалдар стратегиясы	Натурал сандарға амалдарды тиімді тәсілмен орындау	Сандар қаласы: «Есептеу эстафетасы»	0,25	0,75	1
МС-06	Бағалау және тексеру	Нәтижені жуық бағалау және кері амалмен тексеру	Сандар қаласы: «Қате ұстаушы»	0,25	0,75	1
МС-07	Бөлінгіштік зертханасы	2, 3, 5, 9 және 10-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану	Сандар қаласы: «Сүзгі станциясы»	0,25	0,75	1
МС-08	Жай сандар коды	Жай және құрама сандарды ажырату, санды жай көбейткіштерге жіктеу	Сандар қаласы: «Код бұзушы»	0,25	0,75	1
МС-09	Ортақ бөлігіштер мен	ЕҮОБ пен ЕКОЕ-ні практикалық	Сандар қаласы: «Кесте	0,25	0,75	1

Модуль		Сабақтар	Негізгі мазмұн				Сағат
	еселіктер		есептерде қолдану	синхроны»			
МС-10	Бөлшек конструкторы	Бөлшекті бүтіннің бөлігі және бөлу нәтижесі ретінде түсіндіру	Бөлшектер зертханасы: «Пицца дизайнері»	0,25	0,75	1	
МС-11	Бөлшектер турнирі	Жай бөлшектерді салыстыру және сан сәулесінде көрсету	Бөлшектер зертханасы: «Бөлшек дуэлі»	0,25	0,75	1	
МС-12	Бөлшектермен амалдар	Бөлімдері бірдей және еселі бөлшектерді қосу мен азайту	Бөлшектер зертханасы: «Рецепт зертханасы»	0,25	0,75	1	
МС-13	Санның бөлшегін табу	Санның бөлшегін және бөлшегі бойынша санды табу	Бөлшектер зертханасы: «Қазына үлесі»	0,25	0,75	1	
МС-14	Ондық бөлшектер және ақша	Ондық бөлшектерді оқу, жазу және ақша өлшемдерімен байланыстыру	Бөлшектер зертханасы: «Дүкен кассасы»	0,25	0,75	1	
МС-15	Ондық бөлшектерді салыстыру	Ондық бөлшектерді салыстыру, реттеу және дөңгелектеу	Бөлшектер зертханасы: «Жылдамдық рейтингі»	0,25	0,75	1	
МС-16	Ондық амалдар шебері	Ондық бөлшектерді қосу, азайту, көбейту және бөлу	Бөлшектер зертханасы: «Кафе менеджері»	0,25	0,75	1	
МС-17	Пайыздар әлемі	Пайызды жүзден бір бөлік ретінде түсіну және шаманың пайызын табу	Бөлшектер зертханасы: «Жеңілдік аңшысы»	0,25	0,75	1	
МС-18	Қатынас және масштаб	Қатынасты құру, ықшамдау және масштабты қолдану	Бөлшектер зертханасы: «Карта жасаушы»	0,25	0,75	1	
МС-19	Заңдылықтар машинасы	Сандық және геометриялық заңдылықты анықтап, жалғастыру	Пішіндер шеберханасы: «Үлгі фабрикасы»	0,25	0,75	1	
МС-20	Өрнектер құрастыру	Мәтіндік жағдайды әріпті және санды өрнекпен модельдеу	Пішіндер шеберханасы: «Формула шебері»	0,25	0,75	1	
МС-21	Теңдеу тепе теңдігі	Қарапайым теңдеулерді тепе-теңдік моделі арқылы шешу	Пішіндер шеберханасы: «Таразы құпиясы»	0,25	0,75	1	
МС-22	Мәтіндік есептер стратегиясы	Көпқадамды есепке модель таңдау және жауабын негіздеу	Пішіндер шеберханасы: «Модель таңдау»	0,25	0,75	1	
МС-23	Координаталық қазына	Координаталық жазықтықта нүктелерді белгілеу және бағытты сипаттау	Пішіндер шеберханасы: «Қазына картасы»	0,25	0,75	1	
МС-24	Бұрыштар агенттігі	Бұрыш түрлерін анықтау, өлшеу және құрастыру	Пішіндер шеберханасы: «Бұрыш аңшысы»	0,25	0,75	1	
МС-25	Көпбұрыштар мен танграм	Көпбұрыштарды қасиеттері бойынша жіктеу және композиция құрастыру	Пішіндер шеберханасы: «Танграм студиясы»	0,25	0,75	1	
МС-26	Периметр дизайнері	Күрделі пішіндердің периметрін табу және шектеу жағдайында жоспарлау	Пішіндер шеберханасы: «Қоршау салушы»	0,25	0,75	1	
МС-27	Аудан сәулетшісі	Тіктөртбұрыш, шаршы және құрама пішін ауданын есептеу	Пішіндер шеберханасы: «Бөлме жоспары»	0,25	0,75	1	
МС-28	Көлем зертханасы	Тікбұрышты параллелепипед көлемін және сыйымдылығын есептеу	Пішіндер шеберханасы: «Қорап фабрикасы»	0,25	0,75	1	

Модуль		Сабақтар	Негізгі мазмұн				Сағат
МС-29		Симметрия және ою	Осьтік симметрияны анықтау және симметриялы өрнек құрастыру	Пішіндер шеберханасы: «Ою құрастырушы»	0,25	0,75	1
МС-30		Өлшемдер квесті	Ұзындық, масса, уақыт және сыйымдылық бірліктерін түрлендіру	Пішіндер шеберханасы: «Өлшем бекеттері»	0,25	0,75	1
МС-31		Деректер детективі	Кесте мен диаграммадан ақпарат оқу, орташа мәнді табу	Логика экспедициясы: «Инфографика бюросы»	0,25	0,75	1
МС-32		Ықтималдық ойындары	Кездейсоқ оқиғаның мүмкіндігін салыстыру және қарапайым ықтималдықты есептеу	Логика экспедициясы: «Әділ ойын сарапшысы»	0,25	0,75	1
МС-33		Логика және стратегия турнирі	Логикалық пайымдау, жағдайларды жүйелі қарастыру және стратегияны негіздеу	Логика экспедициясы: «Nim шағын турнирі»	0,25	0,75	1
МС-34		MathCraft финалдық миссиясы	Бірнеше математикалық ұғымды біріктіріп, өмірлік жобаны жоспарлау және қорғау	Логика экспедициясы: «Escape room және жоба»	0,25	0,75	1